

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Прикладные архитектуры глубоких нейронных сетей

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

С.А. Кучеров, кандидат технических наук, доцент кафедры системного анализа и телекоммуникаций

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	7
IV. Содержание и структура дисциплины.....	10
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 6 семестра очной формы обучения.....	10
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	26
4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки.....	41
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	49
5.1. Основная литература	49
5.2. Дополнительная литература.....	49
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	49
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	50
VIII. Фонд оценочных средств	52
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	52
8.2. Лабораторная работа № 1. Подготовка и анализ датасетов для задач ИИ	52
8.3. Лабораторная работа №2. Регрессионное моделирование: линейные и регуляризованные модели	53
8.4. Лабораторная работа №3. Классификация: деревья решений и ансамбли.....	54
8.5. Лабораторная работа №4. Методы кластеризации и понижения размерности	55
8.6. Лабораторная работа №5. Нейронные сети: полносвязные и сверточные модели	56
8.7. Лабораторная работа №6. Рекуррентные и трансформерные модели (RNN/LSTM/Transformer).....	57
8.8. Лабораторная работа №7. Архитектуры глубокого обучения для компьютерного зрения (ResNet/UNet).....	58
8.9. Лабораторная работа №8. Генеративные модели: VAE / GAN / Diffusion.....	59
8.10. Лабораторная работа №9. Интеграция моделей ИИ в программные приложения.....	59
8.11. Кейс-задание №1 Проектирование и обучение неглубоких нейронных сетей для задач классификации и регрессии (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта).....	60
8.12. Кейс-задание №2 Разработка и обучение современных архитектур глубоких нейронных сетей (CNN, RNN, Transformer) для практической задачи (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	61
8.13. Кейс-задание №3 Разработка, обучение и адаптация генеративной нейронной сети (VAE / GAN / Diffusion) для решения практической задачи (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	63

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- Подготовка бакалавров с практическими и теоретическими компетенциями в области проектирования, анализа, обучения и промышленного внедрения прикладных архитектур глубоких нейронных сетей, обеспечивающих способность самостоятельно выбирать и адаптировать архитектуры под прикладные задачи (классификация, регрессия, генерация, дообучение/адаптация), проводить оптимизацию обучения и осуществлять подготовку моделей для промышленного развертывания в MLOps-процессах.

Задачи освоения дисциплины:

- Изучить математические основы нейронных сетей (линейная алгебра, стохастическая оптимизация, функции активации и потери, регуляризация).
- Обеспечить глубокое понимание современных архитектур (CNN, RNN/Transformers, автоэнкодеры, GAN, VAE, Normalizing Flows, Diffusion Models) и их внутренних механизмов.
- Научить проектировать неглубокие и глубокие архитектуры (MLP, CNN, Transformer), подбирать гиперпараметры, выбирать функции активации и потерь, методы нормализации и регуляризации.
- Научить адаптировать архитектуры под требования задач (сегментация, детекция, временные ряды, генерация), включая модульное проектирование и кастомные блоки.
- Обучить проектированию генеративных сетей (GAN, VAE, Diffusion) и их адаптации к практическим кейсам (синтез данных, повышение качества, style-transfer).
- Проработать вопросы устойчивого обучения и стабилизации генеративных моделей.
- Освоить методы дообучения и адаптации предобученных моделей (feature extraction, LoRA, adapter-техники, prompt-tuning, full fine-tuning), оценивать выбор по соотношению качества/ресурсов.
- Научить проводить доменную адаптацию и кросс-доменную оценку моделей.
- Ознакомить с этапами жизненного цикла модели: подготовка данных, экспериментирование, отслеживание метрик, CI/CD для моделей, упаковка и оптимизация (ONNX, TensorRT, quantization, pruning).
- Отработать практические навыки развёртывания моделей в продуктивной среде, мониторинга и обновления (A/B, канареечные развёртывания).
- Научить проводить метрики качества для разных задач, анализ ошибок, построение ROC/PR, F1, IoU и пр.
- Изучить методы объяснимости (SHAP, LIME, attention-visualization), обеспечение приватности и устойчивости моделей к атакам (adversarial examples).
- Поддерживать навыки чтения и критического анализа научных статей, воспроизведения результатов.
- Стимулировать способность формулировать и решать прикладные кейсы от постановки задачи до производства, включая командную работу и документирование.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы и входит в модуль вариативных профессиональных компетенций.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Алгоритмизация и программирование	Знания: – типовые алгоритмы и структуры данных; – принципы создания программной реализации алгоритма, синтаксис и семантику языков программирования C/C++; – зависимости сложности программной реализации алгоритмов от сложности структуры данных; – способы представления и кодирования различных видов информации; – способы отладки и тестирования программ
	Умения: – применять типовые алгоритмы и структуры данных для решения поставленной задачи; – представлять числовые данные в различных кодах, выполнять над ними операции; – создавать программный код, реализовывать отдельные фрагменты сложных программ для решения профессиональных задач; – использовать принципы структурного подхода для создания программ; – отлаживать программы на языке C/C++
	Навыки: – разработки алгоритмов решения задач профессиональной деятельности, оценки сложности алгоритма – использования современной среды программирования и использования программных библиотек для разработки программ; – использования современной среды разработки для отладки программного кода
Технологии и фронтиры науки о данных	Знания: – основные понятия, объекты и концепции науки о данных; – понимание жизненного цикла данных (сбор, хранение, обработка, интерпретация); – основы машинного и глубокого обучения (классификация, регрессия, нейросети); – ключевые тренды (генеративные модели, дифференциальная приватность, интерпретируемость); – принципы распределённых вычислений (CAP-теорема, федеративное обучение); – методы потоковой обработки данных; – основы квантового ML, нейроморфных вычислений, агентных систем.
	Умения: – критически оценивать научные статьи: выявлять методологические ошибки, ограничения, значимость результатов. – сравнивать разные подходы к решению задач в Data Science. – представлять результатов анализа в формате рефератов, обзоров статей и дискуссий; – аргументировать обсуждение этических дилемм
	Навыки: – поиска и отбора актуальных статей (arXiv, ACL, NeurIPS); – реферирования исследований с выделением ключевых идей и методик. – оценки компромиссов (например, между точностью и приватностью); – формулирования открытых вопросов по теме исследования.

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение	Знания: – истории развития и основ искусственного интеллекта; – сферы применения, этические и правовые аспекты применения ГИИ, – базовых методов и инструментов ГИИ, – принципы работы современных технологий искусственного интеллекта
	Умения: – решать практические и исследовательские задачи образовательной и профессиональной деятельности с применением методов и технологий генеративного искусственного интеллекта, – формировать запросы на естественных языках при работе с прикладными программными средствами, поддерживающими использование генеративного искусственного интеллекта.
	Навыки: – применения методов и технологий искусственного интеллекта для решения задач образовательной и профессиональной деятельности с учетом правовых и этических аспектов
Python для научных вычислений и машинного обучения	Знания: – Основные библиотеки Python для научных вычислений (NumPy, SciPy, Pandas) и визуализации данных (Matplotlib, Seaborn). – Принципы работы алгоритмов машинного обучения (линейные модели, ансамбли, нейронные сети). – Методы предобработки данных (нормализация, обработка пропусков, кодирование категориальных признаков). – Метрики оценки качества моделей (accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC, MSE). – Основные фреймворки для глубокого обучения (TensorFlow/Keras, PyTorch).
	Умения: – Загружать, обрабатывать и анализировать данные с использованием Pandas и NumPy. – Строить визуализации для анализа данных и интерпретации результатов. – Реализовывать модели машинного обучения с использованием Scikit-learn. – Обучать и настраивать нейронные сети с помощью TensorFlow/PyTorch. – Оценивать качество моделей, выбирать оптимальные гиперпараметры. – Работать с реальными датасетами (включая текстовые и изображения).;
	Навыки: – Навыками разработки скриптов на Python для автоматизации обработки данных. – Методами отладки и оптимизации кода ML-моделей. – Практическим опытом решения задач классификации, регрессии и кластеризации. – Навыками работы с Jupyter Notebook, Google Colab, IDE (PyCharm, VS Code).

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- проектирование и поддержка архитектур AI/ML-систем;
- преддипломная практика;
- подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ВПК-2. Способен к эксплуатации искусственного интеллекта в области разработки программного обеспечения и цифровизации бизнес-процессов	ВПК-2.1. DL-1.2 Способен реализовывать неглубокие нейронные сети (перцептроны, MLP), выбирать количество и размер слоёв, подходящие функции активации и функции потерь для решения задач классификации и регрессии	Знания: – Математические основы перцептронов и многослойных полносвязных сетей. – Структуру MLP, принципы формирования скрытых слоёв и способы их параметризации. – Распространённые функции активации и их свойства (ReLU, Sigmoid, Tanh, GELU, Softmax). – Функции потерь для задач классификации и регрессии. – Основы оптимизации: SGD, Adam, AdamW, Momentum, RMSProp. – Методы регуляризации неглубоких сетей: dropout, L2-регуляризация, ранняя остановка.
		Умения: – Проектировать архитектуру MLP для классификации и регрессии. – Подбирать количество слоёв, размерность скрытых слоёв и функции активации под экспериментальные данные. – Реализовывать модели MLP на современных фреймворках (PyTorch, TensorFlow). – Настраивать процесс обучения, выбирать оптимизатор, функции потерь и критерии качества. – Проводить экспериментальный анализ качества и выявлять ошибки модели.
		Навыки: – Навыками построения и отладки MLP-моделей. – Навыками выбора гиперпараметров для неглубоких сетей. – Инструментами визуализации обучения: графики потерь, метрики, анализ сходимости.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ВПК-2.2. DL-1.3 Способен применять современные архитектуры глубоких сетей для решения различных задач, понимая их внутреннюю структуру и особенности обучения	Знания: – Систематизацию современных архитектур: CNN, RNN, LSTM/GRU, Transformers, GNN, Attention-блоки. – Механизмы свёрток, пуллинга, нормализации, резидуальных связей, self-attention. – Архитектуры ResNet, DenseNet, EfficientNet, U-Net, DETR, Vision Transformer, BERT. – Способы представления данных: эмбединги, positional encoding, tokenization. – Типовые задачи глубокого обучения и типовые архитектуры под них.
		Умения: – Выбирать подходящую архитектуру под задачу (классификация, детекция, сегментация, NLP, временные ряды). – Настраивать и обучать современные глубокие сети на собственных данных. – Оптимизировать архитектуры (batch normalization, residuals, attention-головы). – Анализировать качество модели, выявлять узкие места, интерпретировать работу слоёв.
		Навыки: – Технологией и инструментами реализации глубоких архитектур в промышленных условиях. – Практическими навыками экспериментального сравнения архитектур. – Навыками репликации результатов SOTA-моделей.
	ВПК-2.3. DL-1.6 Способен разрабатывать, адаптировать и внедрять генеративные нейронные сети для решения практических задач, включая создание новых архитектур, оптимизацию обучения и промышленное развертывание моделей	Знания: – Концепции вероятностного моделирования и генерации данных. – Архитектуры GAN, VAE, Diffusion Models, Flow-based Models. – Методы стабилизации GAN, проблемы mode collapse. – Методы оценки качества генеративных моделей (FID, IS, CLIP-score). – Методы оптимизации генеративных моделей: EMA, spectral normalization, gradient penalty. – Подходы к внедрению генеративных моделей в продуктив (оптимизация, контейнеризация, ускорение inference).

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: – Разрабатывать и обучать базовые и улучшенные варианты GAN, VAE и диффузионных моделей. – Настраивать генеративные архитектуры под специфические задачи (синтез изображений, повышение разрешения, генерация текстов). – Применять методы регуляризации и стабилизации обучения генеративных сетей. – Оценивать качество и надёжность генеративных моделей. – Подготавливать модели к развёртыванию: квантование, трассировка, компиляция, упаковка.
		Навыки: – Практическими навыками разработки и адаптации генеративных архитектур. – Инструментами ускорения и развёртывания генеративных моделей. – Навыками построения генеративных пайплайнов end-to-end.
	ВПК-2.4. DL-1.12 Способен применять, адаптировать и разрабатывать методы дообучения нейронных сетей для эффективной адаптации моделей к новым задачам и доменам	Знания: – Цели и принципы transfer learning, domain adaptation, domain generalization. – Методы дообучения: full fine-tuning, partial fine-tuning, freezing, adapters, LoRA, prompt-tuning. – Методы предотвращения катастрофического забывания. – Методы выбора слоёв для дообучения. – Способы получения предобученных моделей: ImageNet, BERT-like, CLIP-based, diffusion backbones.
		Умения: – Выбирать стратегию дообучения исходя из ограничений данных, ресурсов и требований к качеству. – Применять современные методы адаптации моделей для новых доменов. – Настраивать процесс дообучения с контролем стабильности и обобщающей способности. – Оценивать переносимость признаков и проверять корректность адаптации. – Применять методы защиты и приватности при дообучении (data-efficient fine-tuning, differential privacy). Навыки: – Навыками адаптации предобученных моделей под новые задачи. – Инструментами оценки качества fine-tuning процессов. – Практическими методами мониторинга моделей после адаптации.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часа

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 6 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Основы для построения прикладных нейронных сетей (MLP и Базовые Архитектуры)										
1	Тема №1 «Введение в прикладные архитектуры глубоких нейронных сетей» Рассматриваемые вопросы: • Роль глубоких нейронных сетей в современном ML. • Архитектурный подход к проектированию моделей. • Типы задач: классификация, регрессия, генерация, трансфер. • Связь с MLOps: жизненный цикл модели. • Обзор модулей курса	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
2	Тема №2 «Математические основы неглубоких сетей и MLP» Рассматриваемые вопросы: • Линейные модели, перцептрон. • Многослойный перцептрон: структура, активации.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств а	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	• Градиентный спуск и стохастические методы. • Функции потерь. • Проблемы обучения неглубоких сетей.									
3	Тема №3 «Реализация перцептрона» Рассматриваемые вопросы: • Линейный классификатор. • Обучение с нуля (numpy). • Отладка и контроль градиентов.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–
4	Тема №4 «Реализация MLP на PyTorch» Рассматриваемые вопросы: • Создание модели. • Настройка оптимизаторов. • Обучение и метрики.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–
5	Тема №5 «Регуляризация, нормализация и оптимизация неглубоких сетей» Рассматриваемые вопросы: • Dropout, L1/L2-регуляризация. • BatchNorm, LayerNorm, WeightNorm. • Оптимизаторы: SGD, AdamW, Momentum, RMSProp. • Early stopping и стратегии контроля переобучения.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
6	Тема №6 «Подбор активаций и архитектуры MLP»	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	Рассматриваемые вопросы: • Grid search и random search. • Построение кривых обучения. • Анализ ошибок.									
7	Тема №7 «Базовые архитектуры глубоких сетей: свёрточные модели» Рассматриваемые вопросы: • Свёртки, пуллинг, padding. • CNN-архитектуры: LeNet, AlexNet, VGG. • Особенности обучения CNN. • Переход от MLP к CNN: влияние на обобщение.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
8	Тема №8 «Регуляризация и нормализация в MLP» Рассматриваемые вопросы: • Dropout и L2. • BatchNorm. • Оценка устойчивости.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–
9	Тема №9 «Построение простой CNN» Рассматриваемые вопросы: • Свёрточные слои и pool-слои. • Отладка структуры. • Метрики.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–
10	Тема №10 «Реализация MLP с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Слои и градиенты.	–	–	4	–	4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 1	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	5

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	• Обучение на реальном датасете. • Отладка численной устойчивости.									
11	Тема №11 «Современные усиленные CNN: ResNet, DenseNet, EfficientNet» Рассматриваемые вопросы: • Резидуальные блоки: мотивировка и принципы. • Пропускные соединения. • Модели ResNet и применение. • DenseNet: плотное связывание. • EfficientNet: масштабирование.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
12	Тема №12 «Реализация CNN с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Forward/backward свёрток. • Pooling. • Тестирование производительности.	–	–	4	–	4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 2	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	5
13	Тема №13 «Современные CNN: ResNet-блоки» Рассматриваемые вопросы: • Реализация residual-блоков. • Эксперименты с глубиной сети.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–
14	Тема №14 «Оптимизация CNN»	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	Рассматриваемые вопросы: • Выбор оптимизаторов. • Нормализация. • Data augmentation.									
15	Тема №15 «Сравнение MLP и CNN на сложном датасете» Рассматриваемые вопросы: • Экспериментальный план. • Влияние архитектуры.	–	–	4	–	4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 3	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	5
16	Тема №16 «Методы оценки качества моделей» Рассматриваемые вопросы: • Метрики классификации: accuracy, F1, ROC/PR. • Метрики регрессии: MAE, MSE, RMSE, R². • Валидация: k-fold, stratified, hold-out. • Анализ ошибок.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
17	Тема №17 «Экспериментальный анализ качества CNN» Рассматриваемые вопросы: • Сравнение CNN против MLP. • Ошибки классификации. • Таблицы и отчёты.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–
18	Тема №18 «Итоговый практикум по модулю 1 (к решению кейса)» Рассматриваемые вопросы: • Сборка итоговой модели. • Анализ метрик.	–	2	–	–	2	Семинар	Кейс-задание № 1 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	Защита отчёта	15

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	• Подготовка отчёта.									
Модуль 2. Современные глубокие архитектуры (TRANSFORMERS, SEQ2SEQ, GNN)										
19	Тема №19 «Последовательные модели: RNN, LSTM, GRU» Рассматриваемые вопросы: • История и основные принципы. • Backprop through time. • Проблемы градиентов.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
20	Тема №20 «Реализация RNN, LSTM, GRU в PyTorch» Рассматриваемые вопросы: • Создание собственных последовательных моделей. • Разбор батчевого обучения последовательностей. • Извлечение скрытых состояний. • Сравнение RNN/LSTM/GRU по качеству и скорости.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–
21	Тема №21 «Простая Seq2Seq-модель с механизмом внимания» Рассматриваемые вопросы: • Encoder–decoder модель. • Реализация Bahdanau и Luong attention. • Тренировка на игрушном датасете (перевод/суммаризация). • Анализ внимания.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
22	Тема №22 «Архитектура Transformer: ключевые идеи» Рассматриваемые вопросы: • Attention-механизм. • Multi-head attention. • Positional encoding. • Encoder/decoder.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
23	Тема №23 «Реализация Transformer Encoder» Рассматриваемые вопросы: • Self-attention, multi-head attention. • LayerNorm, residual connections. • Тестирование и валидация encoder-блока. • Сравнение с LSTM.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–
24	Тема №24 «Полная архитектура Transformer (Encoder–Decoder)» Рассматриваемые вопросы: • Реализация decoder-блока. • Masked attention. • Teacher forcing. • Обучение на последовательностях среднего размера.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–
25	Тема №25 «Современные модели на основе Transformer» Рассматриваемые вопросы: • BERT, GPT, Vision Transformer.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	• Мультимодальность. • Тонкости обучения больших моделей.									
26	Тема №26 «BERT: дообучение и извлечение признаков» Рассматриваемые вопросы: • Токенизация (WordPiece/BPE). • Masked language modeling. • Fine-tuning vs feature extraction. • Обработка текстового корпуса.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–
27	Тема №27 «Vision Transformer (ViT): применение к задачам CV» Рассматриваемые вопросы: • Patch-эмбединги. • Позиционные эмбединги. • Сравнение ViT и CNN. • Проведение эксперимента с малым датасетом.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–
28	Тема №28 «Реализация self-attention с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Q/K/V преобразования. • Softmax-нормализация. • Маскирование. • Сравнение реализации с PyTorch.	–	–	4	–	4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 4	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	5

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
29	Тема №29 «Архитектуры для компьютерного зрения на базе трансформеров» Рассматриваемые вопросы: • ViT и его модификации. • CNN+Attention гибриды. • DETR — детекция на трансформерах.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
30	Тема №30 «Графовые нейронные сети: GCN, GraphSAGE» Рассматриваемые вопросы: • Преобразование графа в обучающую выборку. • Реализация GCN слоя. • Попытка классификации узлов. • Сравнение с MLP по качеству.	—	2	—	—	2	Семинар	—	—	—
31	Тема №31 «GAT — графовая сеть с механизмом внимания» Рассматриваемые вопросы: • Attention на графах. • Реализация GAT-блока. • Анализ весов внимания. • Улучшение качества GCN-модели.	—	2	—	—	2	Семинар	—	—	—
32	Тема №32 «Графовые нейронные сети» Рассматриваемые вопросы: • GCN, GAT, GraphSAGE. • Типы графовых задач.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	• Особенности обучения GNN.									
33	Тема №33 «Реализация упрощённого Transformer Encoder» Рассматриваемые вопросы: • Многоголовое внимание. • Residual-соединения. • LayerNorm и Dropout. • Тестирование на синтетических данных.	–	–	4	–	4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 5	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	5
34	Тема №34 «Оптимизация и стабилизация глубоких архитектур» Рассматриваемые вопросы: • LayerNorm, RMSNorm. • Инициализация. • Deep residual pathways. • Стабильность attention.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
35	Тема №35 «Итоговый практикум по модулю 2 (к решению кейса)» Рассматриваемые вопросы: • Выбор архитектуры под кейс (Transformer/GNN). • Планирование обучения. • Проведение экспериментов. • Подготовка отчёта.	–	2	–	–	2	Семинар	Кейс-задание № 2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	Защита отчёта	15
36	Тема №36 «Реализация GCN с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Матрицы смежности и нормализация.	–	–	4	–	4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 6	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	5

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	• Спектральная мотивация GCN. • Слои и агрегация. • Оценка качества модели.									
Модуль 3. Генеративные модели и дообучение (GAN, VAE, DIFFUSION, TRANSFER LEARNING)										
37	Тема №37 «Введение в генеративное моделирование» Рассматриваемые вопросы: • Вероятностные модели и генеративный процесс. • Явная и неявная плотность распределения. • Классификация генеративных архитектур. • Оценка качества генеративных моделей.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
38	Тема №38 «Реализация AE и VAE» Рассматриваемые вопросы: • Encoder/decoder. • Latent sampling. • Обучение VAE. • Реконструкция и анализ латентного пространства.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–
39	Тема №39«Углублённые эксперименты с VAE» Рассматриваемые вопросы: • Изменение размерности латентного пространства. • Влияние коэффициента KL. • Интерполяция в латентном пространстве.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	• Оценка качества.									
40	Тема №40 «Реализация GAN с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Реализация генератора и дискриминатора без фреймворков высокого уровня. • Ручная настройка цикла обучения. • Проверка устойчивости. • Визуализация результата.	–	–	4	–	4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 7	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	5
41	Тема №41 «VAE и автоэнкодеры» Рассматриваемые вопросы: • Архитектура AE. • VAE как вероятностная модель. • Latent space и sampling. • ELBO и KL-divergence. • Применения VAE.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
42	Тема №42 «Реализация базового GAN» Рассматриваемые вопросы: • Обучение генератора и дискриминатора. • Реализация adversarial loss. • Визуализация генерации. • Анализ ошибок.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–
43	Тема №43 «Стабилизация GAN: WGAN, WGAN-GP, Gradient Penalty» Рассматриваемые вопросы:	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств а	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	• Wasserstein расстояние. • GP (gradient penalty). • Контроль Lipschitz-условия. • Сравнение стабильности различных архитектур.									
44	Тема №44 «Генеративно-состязательные сети (GAN)» Рассматриваемые вопросы: • Архитектура генератора и дискриминатора. • Minmax-оптимизация. • WGAN и стабильность обучения. • Проблемы mode collapse. • Техники улучшения (Gradient Penalty, Spectral Norm).	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
45	Тема №45 «Реализация DDPM с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Создание forward и reverse процессов. • Gaussian noise schedule. • Ответственность модели в reconstruction step. • Оценка генерации.	—	—	4	—	4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 8	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	5
46	Тема №46 «Диффузионные модели (DDPM, DDIM)» Рассматриваемые вопросы: • Forward и reverse процессы. • Стохастические дифференциальные уравнения. • Отличия DDPM и DDIM.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств а	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	• Обучение и sampling. • Практическое применение.									
47	Тема №47 «Реализация диффузионной модели» Рассматриваемые вопросы: • Forward diffusion. • Reverse step. • Noise schedule.	—	2	—	—	2	Семинар	—	—	—
48	Тема №48 «Sampling и улучшение качества в DDPM/DDIM» Рассматриваемые вопросы: • Разные схемы sampling. • Ускорение sampling. • Повышение качества генерации. • Сравнение DDPM и DDIM.	—	2	—	—	2	Семинар	—	—	—
49	Тема №49 «Методы дообучения нейронных сетей» Рассматриваемые вопросы: • Full fine-tuning, partial tuning. • Freezing и разморозка слоёв. • LoRA, adapters, prefix/prompt tuning. • Сравнение стратегий по затратам и качеству.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
50	Тема №50 «Адаптация моделей к домену и промышленное внедрение» Рассматриваемые вопросы: • Domain adaptation и domain generalization.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	• Метрики адаптации. • Проблемы катастрофического забывания. • Подготовка моделей к продакшену (ONNX, TensorRT). • MLOps-пайплайн адаптации моделей.									
51	Тема №51 «Практика fine-tuning: полное и частичное дообучение» Рассматриваемые вопросы: • Freezing слоёв. • Частичное дообучение. • Анализ качества и стабильности. • Выбор оптимальной стратегии.	—	2	—	—	2	Семинар	—	—	—
52	Тема №52 «LoRA, adapters и prompt-tuning» Рассматриваемые вопросы: • Архитектура LoRA. • Adapter-слои. • Prompt-tuning. • Настройка моделей на ограниченных данных.	—	2	—	—	2	Семинар	—	—	—
53	Тема №53 «Реализация LoRA или adapter-модулей с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Инъекция low-rank матриц. • Обновляемые и замороженные параметры.	—	—	4	—	4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 9	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	5

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
	• Влияние ранга на качество. • Тестирование на небольшом корпусе.									
54	Тема №54 «Итоговый практикум по модулю 3 (к решению кейса)» Рассматриваемые вопросы: • Выбор генеративной архитектуры или метода дообучения под кейс. • Организация экспериментов. • Сравнение вариантов. • Подготовка итогового отчёта.	–	2	–	–	2	Семинар	Кейс-задание № 3 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	Защита отчёта	25
Итого часов		36	54	36		126		–		100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Основы для построения прикладных нейронных сетей (MLP и Базовые Архитектуры)						
1	Тема №1 «Введение в прикладные архитектуры глубоких нейронных сетей» Рассматриваемые вопросы: • Роль глубоких нейронных сетей в современном ML. • Архитектурный подход к проектированию моделей. • Типы задач: классификация, регрессия, генерация, трансфер. • Связь с MLOps: жизненный цикл модели. • Обзор модулей курса	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]
2	Тема №2 «Математические основы неглубоких сетей и MLP» Рассматриваемые вопросы: • Линейные модели, перцептрон. • Многослойный перцептрон: структура, активации. • Градиентный спуск и стохастические методы. • Функции потерь. • Проблемы обучения неглубоких сетей.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
3	Тема №3 «Реализация перцептрона» Рассматриваемые вопросы: • Линейный классификатор. • Обучение с нуля (numpy). • Отладка и контроль градиентов.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
4	Тема №4 «Реализация MLP на PyTorch» Рассматриваемые вопросы: • Создание модели. • Настройка оптимизаторов. • Обучение и метрики.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
5	Тема №5 «Регуляризация, нормализация и оптимизация неглубоких сетей» Рассматриваемые вопросы: • Dropout, L1/L2-регуляризация. • BatchNorm, LayerNorm, WeightNorm. • Оптимизаторы: SGD, AdamW, Momentum, RMSProp. • Early stopping и стратегии контроля переобучения.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]
6	Тема №6 «Подбор активаций и архитектуры MLP» Рассматриваемые вопросы: • Grid search и random search. • Построение кривых обучения. • Анализ ошибок.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
7	Тема №7 «Базовые архитектуры глубоких сетей: свёрточные модели» Рассматриваемые вопросы: • Свёртки, пуллинг, padding. • CNN-архитектуры: LeNet, AlexNet, VGG. • Особенности обучения CNN. • Переход от MLP к CNN: влияние на обобщение.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]
8	Тема №8 «Регуляризация и нормализация в MLP» Рассматриваемые вопросы: • Dropout и L2. • BatchNorm. • Оценка устойчивости.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
9	Тема №9 «Построение простой CNN» Рассматриваемые вопросы: • Свёрточные слои и pool-слои. • Отладка структуры. • Метрики.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
10	Тема №10 «Реализация MLP с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Слои и градиенты. • Обучение на реальном датасете. • Отладка численной устойчивости.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
11	Тема №11 «Современные усиленные CNN: ResNet, DenseNet, EfficientNet» Рассматриваемые вопросы: • Резидуальные блоки: мотивировка и принципы. • Пропускные соединения. • Модели ResNet и применение. • DenseNet: плотное связывание. • EfficientNet: масштабирование.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]
12	Тема №12 «Реализация CNN с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Forward/backward свёрток. • Pooling. • Тестирование производительности.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1] – [17]
13	Тема №13 «Современные CNN: ResNet-блоки» Рассматриваемые вопросы: • Реализация residual-блоков. • Эксперименты с глубиной сети.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
14	Тема №14 «Оптимизация CNN» Рассматриваемые вопросы: • Выбор оптимизаторов. • Нормализация. • Data augmentation.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
15	Тема №15 «Сравнение MLP и CNN на сложном датасете» Рассматриваемые вопросы: • Экспериментальный план. • Влияние архитектуры.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
16	Тема №16 «Методы оценки качества моделей» Рассматриваемые вопросы: • Метрики классификации: accuracy, F1, ROC/PR. • Метрики регрессии: MAE, MSE, RMSE, R ² . • Валидация: k-fold, stratified, hold-out. • Анализ ошибок.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]
17	Тема №17 «Экспериментальный анализ качества CNN» Рассматриваемые вопросы: • Сравнение CNN против MLP. • Ошибки классификации. • Таблицы и отчёты.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
18	Тема №18 «Итоговый практикум по модулю 1 (к решению кейса)» Рассматриваемые вопросы: • Сборка итоговой модели. • Анализ метрик. • Подготовка отчёта.	6	1-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
Модуль 2. Современные глубокие архитектуры (TRANSFORMERS, SEQ2SEQ, GNN)						
19	Тема №19 «Последовательные модели: RNN, LSTM, GRU» Рассматриваемые вопросы: • История и основные принципы. • Backprop through time. • Проблемы градиентов.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
20	Тема №20 «Реализация RNN, LSTM, GRU в PyTorch» Рассматриваемые вопросы: • Создание собственных последовательных моделей. • Разбор батчового обучения последовательностей. • Извлечение скрытых состояний. • Сравнение RNN/LSTM/GRU по качеству и скорости.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
21	Тема №21 «Простая Seq2Seq-модель с механизмом внимания» Рассматриваемые вопросы: • Encoder–decoder модель. • Реализация Bahdanau и Luong attention. • Тренировка на игрушном датасете (перевод/суммаризация). • Анализ внимания.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
22	Тема №22 «Архитектура Transformer: ключевые идеи» Рассматриваемые вопросы: • Attention-механизм. • Multi-head attention. • Positional encoding. • Encoder/decoder.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
23	Тема №23 «Реализация Transformer Encoder» Рассматриваемые вопросы: • Self-attention, multi-head attention. • LayerNorm, residual connections. • Тестирование и валидация encoder-блока. • Сравнение с LSTM.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
24	Тема №24 «Полная архитектура Transformer (Encoder–Decoder)» Рассматриваемые вопросы: • Реализация decoder-блока. • Masked attention. • Teacher forcing. • Обучение на последовательностях среднего размера.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
25	Тема №25 «Современные модели на основе Transformer» Рассматриваемые вопросы: • BERT, GPT, Vision Transformer. • Мультимодальность. • Тонкости обучения больших моделей.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]
26	Тема №26 «BERT: дообучение и извлечение признаков» Рассматриваемые вопросы: • Токенизация (WordPiece/BPE). • Masked language modeling. • Fine-tuning vs feature extraction. • Обработка текстового корпуса.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
27	Тема №27 «Vision Transformer (ViT): применение к задачам CV» Рассматриваемые вопросы: • Patch-эмбединги. • Позиционные эмбединги. • Сравнение ViT и CNN. • Проведение эксперимента с малым датасетом.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
28	Тема №28 «Реализация self-attention с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Q/K/V преобразования. • Softmax-нормализация. • Маскирование. • Сравнение реализации с PyTorch.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1] – [17]
29	Тема №29 «Архитектуры для компьютерного зрения на базе трансформеров» Рассматриваемые вопросы: • ViT и его модификации. • CNN+Attention гибриды. • DETR — детекция на трансформерах.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]
30	Тема №30 «Графовые нейронные сети: GCN, GraphSAGE» Рассматриваемые вопросы: • Преобразование графа в обучающую выборку. • Реализация GCN слоя. • Попытка классификации узлов. • Сравнение с MLP по качеству.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
31	Тема №31 «GAT — графовая сеть с механизмом внимания» Рассматриваемые вопросы: • Attention на графах. • Реализация GAT-блока. • Анализ весов внимания. • Улучшение качества GCN-модели.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
32	Тема №32 «Графовые нейронные сети» Рассматриваемые вопросы: • GCN, GAT, GraphSAGE. • Типы графовых задач. • Особенности обучения GNN.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]
33	Тема №33 «Реализация упрощённого Transformer Encoder» Рассматриваемые вопросы: • Многоголовое внимание. • Residual-соединения. • LayerNorm и Dropout. • Тестирование на синтетических данных.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1] – [17]
34	Тема №34 «Оптимизация и стабилизация глубоких архитектур» Рассматриваемые вопросы: • LayerNorm, RMSNorm. • Инициализация. • Deep residual pathways. • Стабильность attention.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
35	Тема №35 «Итоговый практикум по модулю 2 (к решению кейса)» Рассматриваемые вопросы: • Выбор архитектуры под кейс (Transformer/GNN). • Планирование обучения. • Проведение экспериментов. • Подготовка отчёта.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
36	Тема №36 «Реализация GCN с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Матрицы смежности и нормализация. • Спектральная мотивация GCN. • Слои и агрегация. • Оценка качества модели.	6	7-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1] – [17]
Модуль 3. Генеративные модели и дообучение (GAN, VAE, DIFFUSION, TRANSFER LEARNING)						
37	Тема №37 «Введение в генеративное моделирование» Рассматриваемые вопросы: • Вероятностные модели и генеративный процесс. • Явная и неявная плотность распределения. • Классификация генеративных архитектур. • Оценка качества генеративных моделей.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
38	Тема №38 «Реализация AE и VAE» Рассматриваемые вопросы: • Encoder/decoder. • Latent sampling. • Обучение VAE. • Реконструкция и анализ латентного пространства.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
39	Тема №39 «Углублённые эксперименты с VAE» Рассматриваемые вопросы: • Изменение размерности латентного пространства. • Влияние коэффициента KL. • Интерполяция в латентном пространстве. • Оценка качества.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
40	Тема №40 «Реализация GAN с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Реализация генератора и дискриминатора без фреймворков высокого уровня. • Ручная настройка цикла обучения. • Проверка устойчивости. • Визуализация результата.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
41	Тема №41 «VAE и автоэнкодеры» Рассматриваемые вопросы: • Архитектура AE. • VAE как вероятностная модель. • Latent space и sampling. • ELBO и KL-divergence. • Применения VAE.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]
42	Тема №42 «Реализация базового GAN» Рассматриваемые вопросы: • Обучение генератора и дискриминатора. • Реализация adversarial loss. • Визуализация генерации. • Анализ ошибок.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
43	Тема №43 «Стабилизация GAN: WGAN, WGAN-GP, Gradient Penalty» Рассматриваемые вопросы: • Waterstein расстояние. • GP (gradient penalty). • Контроль Lipschitz-условия. • Сравнение стабильности различных архитектур.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
44	Тема №44 «Генеративно-сопоставительные сети (GAN)» Рассматриваемые вопросы: • Архитектура генератора и дискриминатора. • Minmax-оптимизация. • WGAN и стабильность обучения. • Проблемы mode collapse. • Техники улучшения (Gradient Penalty, Spectral Norm).	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]
45	Тема №45 «Реализация DDPM с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Создание forward и reverse процессов. • Gaussian noise schedule. • Ответственность модели в reconstruction step. • Оценка генерации.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1] – [17]
46	Тема №46 «Диффузионные модели (DDPM, DDIM)» Рассматриваемые вопросы: • Forward и reverse процессы. • Стохастические дифференциальные уравнения. • Отличия DDPM и DDIM. • Обучение и sampling. • Практическое применение.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
47	Тема №47 «Реализация диффузионной модели» Рассматриваемые вопросы: • Forward diffusion. • Reverse step. • Noise schedule.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
48	Тема №48 «Sampling и улучшение качества в DDPM/DDIM» Рассматриваемые вопросы: • Разные схемы sampling. • Ускорение sampling. • Повышение качества генерации. • Сравнение DDPM и DDIM.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
49	Тема №49 «Методы дообучения нейронных сетей» Рассматриваемые вопросы: • Full fine-tuning, partial tuning. • Freezing и разморозка слоёв. • LoRA, adapters, prefix/prompt tuning. • Сравнение стратегий по затратам и качеству.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
50	Тема №50 «Адаптация моделей к домену и промышленное внедрение» Рассматриваемые вопросы: • Domain adaptation и domain generalization. • Метрики адаптации. • Проблемы катастрофического забывания. • Подготовка моделей к продакшену (ONNX, TensorRT). • MLOps-пайплайн адаптации моделей.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к контрольной работе	2	[1] – [17]
51	Тема №51 «Практика fine-tuning: полное и частичное дообучение» Рассматриваемые вопросы: • Freezing слоёв. • Частичное дообучение. • Анализ качества и стабильности. • Выбор оптимальной стратегии.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
52	Тема №52 «LoRA, adapters и prompt-tuning» Рассматриваемые вопросы: • Архитектура LoRA. • Adapter-слои. • Prompt-tuning. • Настройка моделей на ограниченных данных.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
53	Тема №53 «Реализация LoRA или adapter-модулей с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Инъекция low-rank матриц. • Обновляемые и замороженные параметры. • Влияние ранга на качество. • Тестирование на небольшом корпусе.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1] – [17]
54	Тема 18. Построение единого стека работы с большими данными. Рассматриваемые вопросы: Презентация и защита кейса.	6	13-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	2	[1] – [17]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					126	–

4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятия	Место проведения занятия	Объем в часах
1	Тема №3 «Реализация перцептрона» Рассматриваемые вопросы: • Линейный классификатор. • Обучение с нуля (numpy). • Отладка и контроль градиентов.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
2	Тема №4 «Реализация MLP на PyTorch» Рассматриваемые вопросы: • Создание модели. • Настройка оптимизаторов.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2

	• Обучение и метрики.				
3	Тема №6 «Подбор активаций и архитектуры MLP» Рассматриваемые вопросы: • Grid search и random search. • Построение кривых обучения. • Анализ ошибок.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
4	Тема №8 «Регуляризация и нормализация в MLP» Рассматриваемые вопросы: • Dropout и L2. • BatchNorm. • Оценка устойчивости.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
5	Тема №9 «Построение простой CNN» Рассматриваемые вопросы: • Свёрточные слои и pool-слои. • Отладка структуры. • Метрики.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
6	Тема №10 «Реализация MLP с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Слои и градиенты. • Обучение на реальном датасете. • Отладка численной устойчивости.	Лабораторное занятие	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
7	Тема №12 «Реализация CNN с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Forward/backward свёрток. • Pooling. • Тестирование производительности.	Лабораторное занятие	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
8	Тема №13 «Современные CNN: ResNet-блоки» Рассматриваемые вопросы: • Реализация residual-блоков. • Эксперименты с глубиной сети.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
9	Тема №14 «Оптимизация CNN» Рассматриваемые вопросы: • Выбор оптимизаторов. • Нормализация. • Data augmentation.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2

10	Тема №15 «Сравнение MLP и CNN на сложном датасете» Рассматриваемые вопросы: • Экспериментальный план. • Влияние архитектуры.	Лабораторное занятие	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
11	Тема №17 «Экспериментальный анализ качества CNN» Рассматриваемые вопросы: • Сравнение CNN против MLP. • Ошибки классификации. • Таблицы и отчёты.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
12	Тема №18 «Итоговый практикум по модулю 1 (к решению кейса)» Рассматриваемые вопросы: • Сборка итоговой модели. • Анализ метрик. • Подготовка отчёта.	Практическое занятие	Семинар	Площадка индустриального партнёра	2
13	Тема №20 «Реализация RNN, LSTM, GRU в PyTorch» Рассматриваемые вопросы: • Создание собственных последовательных моделей. • Разбор батчевого обучения последовательностей. • Извлечение скрытых состояний. • Сравнение RNN/LSTM/GRU по качеству и скорости.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
14	Тема №21 «Простая Seq2Seq-модель с механизмом внимания» Рассматриваемые вопросы: • Encoder–decoder модель. • Реализация Bahdanau и Luong attention. • Тренировка на игрушном датасете (перевод/суммаризация). • Анализ внимания.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
15	Тема №23 «Реализация Transformer Encoder»	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2

	Рассматриваемые вопросы: • Self-attention, multi-head attention. • LayerNorm, residual connections. • Тестирование и валидация encoder-блока. • Сравнение с LSTM.				
16	Тема №24 «Полная архитектура Transformer (Encoder–Decoder)» Рассматриваемые вопросы: • Реализация decoder-блока. • Masked attention. • Teacher forcing. • Обучение на последовательностях среднего размера.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
17	Тема №26 «BERT: дообучение и извлечение признаков» Рассматриваемые вопросы: • Токенизация (WordPiece/BPE). • Masked language modeling. • Fine-tuning vs feature extraction. • Обработка текстового корпуса.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
18	Тема №27 «Vision Transformer (ViT): применение к задачам CV» Рассматриваемые вопросы: • Patch-эмбединги. • Позиционные эмбединги. • Сравнение ViT и CNN. • Проведение эксперимента с малым датасетом.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
19	Тема №28 «Реализация self-attention с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Q/K/V преобразования. • Softmax-нормализация. • Маскирование. • Сравнение реализации с PyTorch.	Лабораторное занятие	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
20	Тема №30 «Графовые нейронные сети: GCN, GraphSAGE»	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2

	Рассматриваемые вопросы: • Преобразование графа в обучающую выборку. • Реализация GCN слоя. • Попытка классификации узлов. • Сравнение с MLP по качеству.				
21	Тема №31 «GAT — графовая сеть с механизмом внимания» Рассматриваемые вопросы: • Attention на графах. • Реализация GAT-блока. • Анализ весов внимания. • Улучшение качества GCN-модели.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
22	Тема №33 «Реализация упрощённого Transformer Encoder» Рассматриваемые вопросы: • Многоголовое внимание. • Residual-соединения. • LayerNorm и Dropout. • Тестирование на синтетических данных.	Лабораторное занятие	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
23	Тема №35 «Итоговый практикум по модулю 2 (к решению кейса)» Рассматриваемые вопросы: • Выбор архитектуры под кейс (Transformer/GNN). • Планирование обучения. • Проведение экспериментов. • Подготовка отчёта.	Практическое занятие	Семинар	Площадка индустриального партнёра	2
24	Тема №36 «Реализация GCN с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Матрицы смежности и нормализация. • Спектральная мотивация GCN. • Слои и агрегация. • Оценка качества модели.	Лабораторное занятие	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
25	Тема №38 «Реализация AE и VAE» Рассматриваемые вопросы: • Encoder/decoder.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2

	• Latent sampling. • Обучение VAE. • Реконструкция и анализ латентного пространства.				
26	Тема №39 «Углублённые эксперименты с VAE» Рассматриваемые вопросы: • Изменение размерности латентного пространства. • Влияние коэффициента KL. • Интерполяция в латентном пространстве. • Оценка качества.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
27	Тема №40 «Реализация GAN с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Реализация генератора и дискриминатора без фреймворков высокого уровня. • Ручная настройка цикла обучения. • Проверка устойчивости. • Визуализация результата.	Лабораторное занятие	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
28	Тема №42 «Реализация базового GAN» Рассматриваемые вопросы: • Обучение генератора и дискриминатора. • Реализация adversarial loss. • Визуализация генерации. • Анализ ошибок.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
29	Тема №43 «Стабилизация GAN: WGAN, WGAN-GP, Gradient Penalty» Рассматриваемые вопросы: • Wasserstein расстояние. • GP (gradient penalty). • Контроль Lipschitz-условия. • Сравнение стабильности различных архитектур.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
30	Тема №45 «Реализация DDPM с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Создание forward и reverse процессов. • Gaussian noise schedule. • Ответственность модели в reconstruction step. • Оценка генерации.	Лабораторное занятие	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4

31	Тема №47 «Реализация диффузионной модели» Рассматриваемые вопросы: • Forward diffusion. • Reverse step. • Noise schedule.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
32	Тема №48 «Sampling и улучшение качества в DDPM/DDIM» Рассматриваемые вопросы: • Разные схемы sampling. • Ускорение sampling. • Повышение качества генерации. • Сравнение DDPM и DDIM.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
33	Тема №51 «Практика fine-tuning: полное и частичное дообучение» Рассматриваемые вопросы: • Freezing слоёв. • Частичное дообучение. • Анализ качества и стабильности. • Выбор оптимальной стратегии.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
34	Тема №52 «LoRA, adapters и prompt-tuning» Рассматриваемые вопросы: • Архитектура LoRA. • Adapter-слои. • Prompt-tuning. • Настройка моделей на ограниченных данных.	Практическое занятие	Семинар	ЮФУ	2
35	Тема №53 «Реализация LoRA или adapter-модулей с нуля» Рассматриваемые вопросы: • Инъекция low-rank матриц. • Обновляемые и замороженные параметры. • Влияние ранга на качество. • Тестирование на небольшом корпусе.	Лабораторное занятие	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
36	Тема №54 «Итоговый практикум по модулю 3 (к решению кейса)» Рассматриваемые вопросы:	Практическое занятие	Семинар	Площадка индустриального партнёра	2

	• Выбор генеративной архитектуры или метода дообучения под кейс. • Организация экспериментов. • Сравнение вариантов. • Подготовка итогового отчёта.				
ИТОГО:					90

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Kingma, D. P. and Welling, M., “Auto-Encoding Variational Bayes”, *arXiv e-prints*, Art. no. arXiv:1312.6114, 2013. doi:10.48550/arXiv.1312.6114.
2. Pal, Arka. Beta-VAE: Learning Basic Visual Concepts with a Constrained Variational Framework. ICLR, 2017.
3. M. Arjovsky, S. Chintala, and L. Bottou, “Wasserstein GAN,” *arXiv:1701.07875*, 2017.
4. T. Karras, S. Laine, and T. Aila, “A style-based generator architecture for generative adversarial networks,” *arXiv:1812.04948*, 2019.
5. J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel, “Denoising diffusion probabilistic models,” *arXiv:2006.11239*, 2020.
6. Y. Song *et al.*, “Score-based generative modeling through stochastic differential equations,” *arXiv:2011.13456*, 2021.
7. R. Rombach *et al.*, “High-resolution image synthesis with latent diffusion models,” *arXiv:2112.10752*, 2022.
8. L. Liu *et al.*, “On the variance of the adaptive learning rate and beyond,” *arXiv:1908.03265*, 2021.
9. S. Ioffe and C. Szegedy, “Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift,” *arXiv:1502.03167*, 2015.
10. J. L. Ba, J. R. Kiros, and G. E. Hinton, “Layer normalization,” *arXiv:1607.06450*, 2016.
11. E. J. Hu *et al.*, “LoRA: Low-rank adaptation of large language models,” *arXiv:2106.09685*, 2021.
12. X. L. Li and P. Liang, “Prefix-tuning: Optimizing continuous prompts for generation,” *arXiv:2101.00190*, 2021.

5.2. Дополнительная литература

13. A. van den Oord, O. Vinyals, and K. Kavukcuoglu, “Neural discrete representation learning,” *arXiv:1711.00937*, 2018.
14. I. Gulrajani *et al.*, “Improved training of Wasserstein GANs,” *arXiv:1704.00028*, 2017.
15. D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” *arXiv:1412.6980*, 2017.
16. I. J. Goodfellow *et al.*, “Generative adversarial networks,” *arXiv:1406.2661*, 2014.
17. H. H. Houlsby, N., Giurgiu, A., Jastrzebski, S., Morrone, B. H., de Laroussilhe, Q., Gesmundo, A., Attariyan, M., & Gelly, S. (2019). Parameter-Efficient Transfer Learning for NLP. International Conference on Machine Learning, 2790–2799. <http://proceedings.mlr.press/v97/houlsby19a/houlsby19a.pdf>

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	Лекционная аудитория	– Мультимедийный проектор; – Экран.

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
2	Практические занятия	Компьютерный класс	– Интерактивная доска с проектором; – Персональные компьютеры (25 шт.); – СУБД PostgreSQL или PostgresPRO; – ОС Microsoft Windows или РЕД ОС; – PgAdmin; – Microsoft Office или Мой офис – Hadoop – Kafka – Docker
3	Лабораторные занятия	Компьютерный класс	– Интерактивная доска с проектором; – Персональные компьютеры (25 шт.); – СУБД PostgreSQL или PostgresPRO; – ОС Microsoft Windows или РЕД ОС; – PgAdmin; – Microsoft Office или Мой офис – Hadoop – Kafka – Docker
4	Самостоятельная работа	Помещение для самостоятельной работы	– Интерактивная доска с проектором; – Персональные компьютеры (25 шт.); – СУБД PostgreSQL или PostgresPRO; – ОС Microsoft Windows или РЕД ОС; – PgAdmin; – Microsoft Office или Мой офис – Hadoop – Kafka – Docker

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный процесс обучения по дисциплине включает в себя аудиторные занятия (лекции, лабораторные и практические занятия) и самостоятельную работу. Итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет. Лектор и преподаватели, ведущие лабораторные занятия, контролируют посещение всех видов аудиторных занятий.

Подготовка к лекциям. Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции. От студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета, как в истории, так и в настоящее время.

Практические занятия состоят из разбора и выполнения общего задания вместе с преподавателем и работы над выполнением самостоятельного задания. Результаты выполненной работы демонстрируются преподавателю в виде подготовленных отчетов. По результатам выполнения заданий каждого из разделов студент получает баллы, сумма которых определяет итоговую оценку.

Лабораторные занятия состоят из разбора и выполнения общего задания вместе с преподавателем и работы над выполнением самостоятельного задания. Результаты выполненной работы демонстрируются преподавателю в виде подготовленных отчетов. По результатам выполнения заданий каждого из разделов студент получает баллы, сумма которых определяет итоговую оценку.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к лекционным занятиям, лабораторным и практическим работам.

Этика использования искусственного интеллекта. При освоении данного курса допускается использование технологий искусственного интеллекта с явным указанием мест использования полученных результатов в отчетах по практическим работам. Направления, в которых допускается использование технологий искусственного интеллекта:

- информационный поиск;
- генерация наборов исходных данных;
- разработка макетов документов;
- формирование альтернатив при выборе.

Обязательным условием получения зачета по дисциплине является выполнение всех лабораторных работ и кейсовых заданий с получением минимальной положительной оценки.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ВПК-2.1. DL-1.2	– кейс-задания №№ 1-3; – лабораторные работы №№ 1-9; – экзаменационные вопросы и билеты
4	ВПК-2.2. DL-1.3	– кейс-задания №№ 1-3; – лабораторные работы №№ 1-9; – экзаменационные вопросы и билеты
7	ВПК-2.3. DL-1.6	– кейс-задания №№ 1-3; – лабораторные работы №№ 1-9; – экзаменационные вопросы и билеты
10	ВПК-2.4. DL-1.12	– кейс-задания №№ 1-3; – лабораторные работы №№ 1-9; – экзаменационные вопросы и билеты

8.2. Лабораторная работа № 1. Подготовка и анализ датасетов для задач ИИ

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): модуль 1

Форма обучения: очная

Цель работы: освоить этапы подготовки данных: очистка, нормализация, анализ распределений, визуализация. Сформировать умение приводить данные к формату, пригодному для классических и DL-моделей

План выполнения работы:

1. Настройка соединения с PostgreSQL через Python (psycopg2/SQLAlchemy).
2. Загрузка CSV и JSON файлов.
3. Получение данных через REST API.
4. Преобразование данных в pandas DataFrame.
5. Первичный анализ структуры данных (описательные статистики).

Варианты заданий:

1. Подключение к локальной БД PostgreSQL, выборка всех таблиц.
2. Подключение к удалённой БД PostgreSQL с авторизацией.
3. Загрузка CSV-файла с демографическими данными.
4. Загрузка CSV-файла с данными о продажах.
5. Загрузка JSON с погодными данными через API OpenWeather.
6. Загрузка JSON с финансовыми котировками через API YahooFinance.
7. Комбинированная загрузка CSV + JSON.
8. Подключение к REST API новостного агрегатора.
9. Подключение к API спортивных данных (Kaggle).
10. Интеграция нескольких источников в единый DataFrame.

Критерии оценивания:

5 баллов – все подключения выполнены корректно, данные успешно загружены и представлены в DataFrame.

4 балла – несколько источников подключены с минимальными ошибками.

3 балла – подключение выполнено частично, DataFrame содержит ошибки.

0 баллов – работа не выполнена.

Цель работы

Освоить этапы подготовки данных: очистка, нормализация, анализ распределений, визуализация. Сформировать умение приводить данные к формату, пригодному для классических и DL-моделей.

Порядок выполнения

1. Загрузить заданный датасет.
2. Провести первичный осмотр: типы, размеры, пропуски.
3. Выполнить очистку: удалить выбросы/пропуски либо заполнить.
4. Выбрать метод нормализации и обосновать.
5. Применить кодирование к категориальным признакам.
6. Построить 6–10 графиков EDA.
7. Провести разбиение данных с учётом стратификации.
8. Подготовить отчёт.

Варианты заданий:

1. Датасет банковских транзакций.
2. Медицинские данные (диагностика).
3. Клиенты телеком-оператора.
4. Каталог товаров.
5. Логи веб-трафика.
6. Данные маркетинга.
7. Исторические продажи.
8. Финансовые временные ряды.
9. Соцопросы.
10. Образовательная аналитика.
11. Данные о сотрудниках.
12. Клиентские обращения в техподдержку.
13. Данные о недвижимости.
14. Транспортные данные.
15. IoT-сенсоры.
16. Климатические наблюдения.
17. Спортивная статистика.

Контрольные вопросы

1. Что такое MNAR и почему это проблема?
2. Чем отличается StandardScaler от RobustScaler?
3. Когда Target Encoding предпочтительнее One-Hot?
4. Зачем нужна стратификация выборки?
5. Что такое выброс и чем его детектировать?

Критерии оценки (5-балльная шкала)

Баллы	Описание
5	Полная очистка, корректное масштабирование, качественный EDA, отчёт
4	Небольшие недочёты в визуализации или импутации
3	Ошибки в очистке/кодировании, мало графиков
2	Ошибочная подготовка данных
1	Работа формальная, цели не достигнуты

8.3. Лабораторная работа №2. Регрессионное моделирование: линейные и регуляризованные модели

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): модуль 1

Форма обучения: очная

Цель работы

Научиться строить и оптимизировать модели линейной регрессии, Ridge, Lasso, ElasticNet.
Выполнить подбор гиперпараметров и анализ качества.

Порядок выполнения

1. Подготовить данные из ЛР1.
2. Построить линейную регрессию.
3. Построить модели Ridge, Lasso, ElasticNet.
4. Подобрать гиперпараметры GridSearchCV.
5. Выполнить анализ важности признаков.
6. Сравнить модели.
7. Подготовить отчет с таблицей результатов.

Варианты задания:

1. Линейная зависимость с шумом.
2. Полиномиальная зависимость.
3. Сильная мультиколлинеарность.
4. Слабая зависимость.
5. Нелинейное взаимодействие признаков.
6. Гетероскедастичность.
7. Лог-нормальное распределение признаков.
8. Мультивыбросы.
9. Данные с пропусками.
10. Коррелированные признаки >0.9 .
11. 500K+ наблюдений (оптимизация по памяти).
12. Короткий датасет <300 наблюдений.
13. Несбалансированность групп.
14. Экстремальные значения.
15. Признаки в разных масштабах.

Контрольные вопросы

1. Зачем нужна регуляризация?
2. Что делает L1 в отличие от L2?
3. Как выявить мультиколлинеарность?
4. Когда нельзя использовать R^2 ?
5. Как работает k-fold CV?

Критерии оценки

Баллы	Описание
5	Все модели реализованы, сравнение корректно, выводы обоснованы
4	Минорные ошибки в гиперпараметрах
3	Неполное сравнение моделей
2	Ошибки в интерпретации
1	Работа формальная, цели не достигнуты

8.4. Лабораторная работа №3. Классификация: деревья решений и ансамбли

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): модуль 1

Форма обучения: очная

Цель

Освоить модели классификации: DecisionTree, RandomForest, GradientBoosting, XGBoost / CatBoost / LightGBM.

Порядок выполнения:

1. Выбрать датасет из лабораторной работы №1
2. Построить дерево решений.
3. Построить RandomForest.
4. Построить Boosting-модель.

5. Провести подбор гиперпараметров.
6. Построить ROC-кривые.
7. Сравнить производительность ансамблей.

Варианты задания:

1. Несбалансированные классы (1:10).
2. Много классов ≥ 5 .
3. Отсутствие важного признака.
4. Зашумлённые данные.
5. Признаки с выбросами.
6. Коррелированные признаки.
7. Мало обучающих данных.
8. Большое количество признаков > 200 .
9. Нелинейные зависимости.
10. Категориальные признаки с высокой кардинальностью.
11. Strong class overlap.
12. Нарушение независимости признаков.
13. Перемешанные метки (label noise).
14. Малые различия между классами.
15. Данные временных событий.

Контрольные вопросы

1. Чем бэггинг отличается от бустинга?
2. Как влияет глубина дерева?
3. В каких случаях ROC-AUC вводит в заблуждение?
4. Что такое feature importance?
5. Что такое out-of-bag ошибки?

Критерии оценки

Баллы	Описание
5	Корректная реализация ансамблей + анализ метрик
4	Неидеальные ROC-кривые
3	Ошибки в подборе гиперпараметров
2	Ошибки в интерпретации
1	Работа формальная, цели не достигнуты

8.5. Лабораторная работа №4. Методы кластеризации и понижения размерности

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): модуль 2

Форма обучения: очная

Цель

Изучить алгоритмы k-means, DBSCAN, иерархическую кластеризацию, PCA, t-SNE, UMAP.

Порядок выполнения:

1. Нормализовать данные.
2. Построить PCA и визуализировать 2D/3D.
3. Выполнить k-means.
4. Выполнить DBSCAN.
5. Построить t-SNE/UMAP.
6. Проанализировать качество кластеров.

Варианты задания:

1. Чётко разделимые данные.
2. Сильно пересекающиеся.
3. Шумовые кластеры.
4. Очень вытянутые кластеры.

5. Слабая плотность.
6. Смешанные типы признаков.
7. Высокая размерность.
8. Встроенная структура manifold.
9. Искусственные данные (generate).
10. Реальные промышленные данные.
11. 100K+ точек (оптимизация).
12. Кластеры разного масштаба.
13. Неполные данные.
14. Несбалансированные группы.
15. Малое количество кластеров (2–3).

Контрольные вопросы

1. В чём недостаток k-means?
2. Как выбрать ϵ в DBSCAN?
3. Что показывает explained variance?
4. Когда t-SNE вреден?
5. Что такое curse of dimensionality?

Критерии оценки

Баллы	Описание
5	Корректная реализация методов + сравнение результатов
4	Небольшие ошибки в визуализации
3	Работа выполнена частично
2	Ошибки в алгоритмах
1	Работа формальная, цели не достигнуты

8.6. Лабораторная работа №5. Нейронные сети: полносвязные и сверточные модели

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): модуль 2

Форма обучения: очная

Цель

Освоить базовую архитектуру MLP и CNN, обучить их для задач классификации изображений.

Порядок выполнения:

1. Загрузить MNIST / CIFAR.
2. Построить MLP.
3. Обучить, измерить точность.
4. Построить CNN.
5. Сравнить качество MLP vs CNN.
6. Реализовать улучшение (Dropout/BatchNorm).
7. Подготовить отчёт.

Варианты задания:

1. MNIST.
2. Fashion-MNIST.
3. CIFAR-10.
4. CIFAR-100.
5. STL-10.
6. Объекты реального производства.
7. Медицинские изображения.
8. Низкое разрешение ($<32px$).
9. Шумовые изображения.
10. Данные с перекрытием объектов.
11. Контурные объектов.
12. Спектрограммы звука.

13. Аугментации обязательны.
14. Ограничение по числу параметров <200К.
15. Ограничение по времени обучения <2 мин.

Контрольные вопросы

1. Зачем нужен BatchNorm?
2. Почему CNN лучше MLP для изображений?
3. Что делает Dropout?
4. Когда ReLU вредна?
5. Что такое overfitting?

Критерии оценки

Баллы	Описание
5	Реализация MLP и CNN, корректное сравнение
4	Минорные ошибки
3	Частичное выполнение
2	Ошибки в архитектуре
1	Работа формальная, цели не достигнуты

8.7. Лабораторная работа №6. Рекуррентные и трансформерные модели (RNN/LSTM/Transformer)

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): модуль 2

Форма обучения: очная

Цель

Освоить модели для обработки последовательностей.

Порядок выполнения:

1. Выбрать датасет текстов или временных рядов.
2. Реализовать RNN или LSTM.
3. Обучить модель.
4. Построить Transformer-encoder.
5. Сравнить качество.
6. Подготовить отчёт.

Варианты задания:

1. Прогноз трафика.
2. Прогноз температуры.
3. Предсказание потребления энергии.
4. Предсказание текста (language modeling).
5. Классификация текстов.
6. Sentiment анализ.
7. Машинный перевод (toy-dataset).
8. Анализ сигналов.
9. Финансовые ряды.
10. Аномалии.
11. Обработка длинных последовательностей.
12. Сильно зашумлённые ряды.
13. Нестабильный тренд.
14. Мультивариантные ряды.
15. Неполные данные.

Контрольные вопросы

1. Почему RNN забывают?
2. Как работает LSTM-gate?
3. Чем Attention лучше рекуррентности?

4. Что такое positional encoding?
5. Как бороться с градиентным взрывом?

Критерии оценки

Баллы	Описание
5	Корректная реализация RNN/LSTM + Transformer
4	Минорные ошибки
3	Нет сравнения
2	Ошибки в модели
1	Работа формальная, цели не достигнуты

8.8. Лабораторная работа №7. Архитектуры глубокого обучения для компьютерного зрения (ResNet/UNet)

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): модуль 3

Форма обучения: очная

Цель

Освоить современные архитектуры визуальных моделей.

Порядок выполнения:

1. Реализовать ResNet-образную архитектуру (ResBlock).
2. Обучить её на CIFAR.
3. Реализовать UNet для сегментации (минимальная версия).
4. Получить маски сегментации.
5. Сравнить результаты.

Варианты задания:

1. CIFAR-10 классификация.
2. Сегментация медицинских снимков.
3. Сегментация дорожной разметки.
4. Сегментация дефектов.
5. 3-классная сегментация.
6. Высокое разрешение.
7. Ограниченное число данных.
8. Сильный дисбаланс классов.
9. Наличие шумовых изображений.
10. Наличие пропусков в масках.
11. Мультиканальные изображения.
12. Мультиобъектная сегментация.
13. Дообучение предобученной модели.

Контрольные вопросы

1. Зачем нужны skip-connections?
2. Почему ResNet обучается глубже?
3. Что такое Dice-loss?
4. Чем UNet отличается от обычного CNN?
5. Что такое oversmoothing?

Критерии оценки

Баллы	Описание
5	Реализация ResNet/UNet правильная, результаты корректные
4	Минорные ошибки
3	Нет сравнения
2	Ошибки в архитектуре
1	Работа формальная, цели не достигнуты

8.9. Лабораторная работа №8. Генеративные модели: VAE / GAN / Diffusion

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): модуль 3

Форма обучения: очная

Цель

Освоить архитектуры генеративных моделей.

Порядок выполнения:

1. Построить VAE или GAN (вариант).
2. Реализовать обучение.
3. Сгенерировать выборку изображений.
4. Построить улучшение (Residual/Attention).
5. Оценить FID/IS.
6. Подготовить отчёт.

Варианты задания:

1. VAE на MNIST.
2. GAN на Fashion-MNIST.
3. WGAN-GP на CIFAR-10.
4. cGAN.
5. DDPM на MNIST.
6. VAE-GAN.
7. CycleGAN.
8. Pix2Pix.
9. LDM (ускоренная).
10. DDIM sampling.
11. StyleGAN-мини.
12. SAGAN.
13. Дообучение модели на вашем домене.
14. Устранение mode collapse.
15. Reconstruction-focused VAE.

Контрольные вопросы

1. Как работает KL-divergence в VAE?
2. Почему GAN сложно обучать?
3. Что такое Wasserstein distance?
4. Что делает gradient penalty?
5. Как работает диффузионная денойзинг-процедура?

Критерии оценки

Баллы	Описание
5	Реализация модели + метрики качества + отчёт
4	Недочёты в архитектуре
3	Нет улучшений
2	Ошибки в обучении
1	Работа формальная, цели не достигнуты

8.10. Лабораторная работа №9. Интеграция моделей ИИ в программные приложения

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита отчета

Перечень контролируемых тем (модулей): модуль 3

Форма обучения: очная

Цель

Освоить развёртывание и использование ML/DL-моделей в реальных программных системах.

Порядок выполнения:

1. Экспорт модели в ONNX.
2. Создать REST API (FastAPI/Flask).
3. Реализовать endpoint /predict.
4. Провести тестирование скорости.
5. Подготовить Dockerfile.
6. Оценить нагрузку и масштабируемость.

Варианты задания:

1. Модель классификации.
2. Сегментация.
3. Рекомендательная.
4. Генеративная (ограниченная версия).
5. Прогноз временных рядов.
6. Модель аномалий.
7. Текстовая модель.
8. Многомодальная модель.
9. Вариант с GPU-ускорением.
10. Ограничения на задержку ≤ 50 мс.
11. Высокая нагрузка (100 RPS).
12. Edge-инференс.
13. Мобильное развёртывание (TFLite).
14. Контейнер весом ≤ 300 Мб.
15. Автоматическое логирование запросов.

Контрольные вопросы

1. Что такое ONNX и зачем он нужен?
2. Как работает FastAPI?
3. Что такое инференс-оптимизация?
4. Что делает quantization?
5. Что такое Docker-image?

Критерии оценки

Баллы	Описание
5	Полный пайплайн: модель $\rightarrow$ ONNX $\rightarrow$ API $\rightarrow$ Docker
4	Минорные ошибки
3	Частичное выполнение
2	Ошибки в API
1	Работа формальная, цели не достигнуты

8.11. Кейс-задание №1 Проектирование и обучение неглубоких нейронных сетей для задач классификации и регрессии (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)

Тип оценочного средства: кейс-задание

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1

Форма обучения: очная

Цель кейса

Формирование у студентов практических навыков разработки, настройки и анализа неглубоких нейронных сетей: перцептронов, MLP для задач классификации и регрессии. Освоение процедур подбора гиперпараметров, функций активации и функций потерь.

Общее содержание кейса

1. Выбирает тип задачи (регрессия или классификация).
2. Готовит датасет: нормализация, разбиение на выборки, анализ признаков.
3. Строит базовую модель MLP минимальной сложности.
4. Проводит эксперименты по:
 - увеличению глубины сети,
 - подбору числа нейронов,
 - выбору функций активации,
 - изучению поведения различных функций потерь.
5. Выполняет регуляризацию и оптимизацию:
 - L2, Dropout,
 - выбор оптимизаторов (SGD, Adam, RMSProp).
6. Оценивает модель с использованием метрик.
7. Формирует отчёт и защищает результаты.

Индивидуальные варианты заданий

1. MLP для классификации рукописных цифр (MNIST), ограничение: ≤ 2 скрытых слоя.
2. MLP для MNIST с двумя функциями активации на выбор (Sigmoid vs ReLU).
3. Прогноз цены недвижимости (Boston Housing) с MLP в качестве регрессора.
4. Классификация кредитных заявок (Credit Approval) с акцентом на Dropout.
5. Регрессия потребления энергии (Energy Efficiency Dataset).
6. Классификация вина (Wine Quality) с исследованием влияния BatchNorm.
7. Прогноз CO₂ выбросов автомобилей.
8. Классификация IRIS с заданием построить 5 сетей разной глубины.
9. MNIST классификация, ограничение: только Sigmoid + SGD.
10. JetRail ridership prediction — задача регрессии временных рядов.
11. Классификация спама с исследованием различных функций потерь.
12. Прогнозирование прочности бетона (Concrete Strength Dataset).
13. Классификация изображений Fashion-MNIST, сеть $\leq 100k$ параметров.
14. MLP для бинарной классификации медицинских данных (Heart Disease).
15. Регрессия с синтетическими данными — модель должна переобучиться → анализ overfitting.

Критерии оценки

Критерий	Макс. балл
Корректная подготовка данных	2
Реализация базовой модели	2
Анализ влияния архитектуры (эксперименты)	3
Применение регуляризации и оптимизаторов	2
Корректные вычисления метрик	2
Научно корректный отчёт	3
Защита результатов	1
ИТОГО	15

8.12. Кейс-задание №2 Разработка и обучение современных архитектур глубоких нейронных сетей (CNN, RNN, Transformer) для практической задачи (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)

Тип оценочного средства: кейс-задание

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2

Форма обучения: очная

Цель кейса

Сформировать у студентов комплексные навыки разработки, обучения, сравнения и оптимизации современных архитектур глубоких сетей — свёрточных, рекуррентных и трансформерных моделей — для решения реальной задачи классификации, регрессии или анализа последовательностей.

Общее содержание кейса

1. Выбирает тип задачи и архитектуру (CNN / RNN / Transformer).
2. Готовит данные:
 - изображения, последовательности или табличные данные,
 - создание пайплайна аугментаций.
3. Реализует базовую архитектуру выбранного типа.
4. Улучшает и адаптирует её:
 - добавление слоёв, использование ResNet-блоков,
 - применение LSTM, GRU или Encoder-only Transformers.
5. Применяет современные практики:
 - BatchNorm / LayerNorm,
 - Dropout, Residual Connections.
6. Проводит эксперименты по оптимизации.
7. Выполняет сравнение нескольких архитектур.
8. Формирует отчёт с техническим обоснованием выбора

Индивидуальные варианты заданий

1. CNN для классификации изображений CIFAR-10 (ограничение: ≤ 1 млн параметров).
2. CNN для классификации Fashion-MNIST, добавление BatchNorm.
3. ResNet-подобная сеть своими руками (Residual-блоки) на CIFAR-100.
4. Сегментация изображений U-Net на датасете Carvana.
5. Классификация временных рядов с помощью LSTM.
6. Прогноз биржевых котировок (regression) на основе GRU.
7. Transformer Encoder для классификации текста (IMDB).
8. Sentiment analysis на Amazon Reviews с BiLSTM.
9. Предсказание последовательностей символов (char-RNN).
10. Создание CNN-архитектуры для классификации трёхмерных признаков (табличный $2D \rightarrow CNN$).
11. Рекуррентная сеть для прогнозирования потребления энергии.
12. Transformer для машинного перевода (малый датасет, seq2seq transformer).
13. Восстановление пропусков во временных рядах (RNN-based imputation).
14. Классификация ECG-сигналов (1D-CNN).
15. CNN vs Transformer: сравнение на одной задаче по CIFAR-10.
16. LSTM-автокодировщик для обнаружения аномалий в производственных данных.

Критерии оценки (15 баллов)

Критерий	Макс. балл
Подготовка данных, корректность предобработки	2
Реализация базовой архитектуры	2
Улучшенная архитектура (Residual, Norm, Dropout и др.)	3
Эксперименты с гиперпараметрами	2
Сравнение нескольких моделей или вариантов	2
Вычисление метрик и их анализ	2
Качество итогового отчёта	2
ИТОГО	15

8.13. Кейс-задание №3 Разработка, обучение и адаптация генеративной нейронной сети (VAE / GAN / Diffusion) для решения практической задачи (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)

Тип оценочного средства: кейс-задание

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 3

Форма обучения: очная

Цель кейса

Сформировать у студентов профессиональные навыки разработки, обучения, оценки и адаптации генеративных моделей: вариационных автоэнкодеров (VAE), состязательных сетей (GAN), диффузионных моделей (DDPM/DDIM). Научиться оптимизировать генеративные модели, устранять проблемы обучения, адаптировать их под новое доменное распределение и корректно оценивать качество сгенерированных данных.

Общее содержание кейса

1. Выбор архитектуры: VAE, GAN, WGAN-GP, VAE-GAN, DDPM.
2. Подготовку данных:
 - нормализация изображений,
 - создание датасета для генерации,
 - построение лоадеров.
3. Реализацию базовой модели:
 - Encoder/Decoder,
 - Generator/Discriminator,
 - UNet-диффузор.
4. Улучшение архитектуры:
 - Residual-блоки,
 - Self-Attention,
 - Spectral Normalization,
 - Noise Scheduler (для DDPM).
5. Обучение модели и устранение проблем:
 - mode collapse,
 - unstable gradients,
 - KL-vanishing,
 - exploding loss.
6. Оценку качества:
 - FID, IS,
 - визуальная проверка,
 - reconstruction metrics.
7. Адаптацию и дообучение:
 - дообучение под новый домен,
 - замена loss-функций,
 - fine-tuning модели.
8. Подготовку отчёта и демонстрацию сгенерированных данных.

3. Индивидуальные варианты заданий

1. Реализация VAE для датасета MNIST — исследование латентного пространства.
2. VAE на Fashion-MNIST с вариацией β -VAE.
3. VQ-VAE на CIFAR-10 — дискретные латентные коды.
4. GAN для генерации рукописных цифр.
5. DCGAN для генерации изображений одежды.
6. WGAN-GP на CIFAR-10 (устойчивое обучение).
7. Conditional GAN (cGAN) — генерация изображений по метке.
8. CycleGAN — преобразование стилей (например, лошади ↔ зебры).

9. Pix2Pix — преобразование контуров в изображения.
10. DDPM (базовый UNet) — диффузионная модель для MNIST.
11. DDIM sampling — ускоренная генерация изображений.
12. Latent Diffusion Model (LDM) — облегчённая диффузионная модель.
13. VAE-GAN — сочетание реконструкции и GAN-потерь.
14. StyleGAN2 — упрощённая версия StyleGAN-блоков.
15. Self-Attention GAN (SAGAN).
16. Дообучение генеративной модели из открытого репозитория на новом домене.
17. Изучение mode collapse и реализация методов его устранения.

4. Критерии оценки (15-балльная шкала)

Критерий	Макс. балл
Корректная подготовка данных	5
Реализация базовой модели (VAE/GAN/DDPM)	5
Улучшенная архитектура (Residual, Attention, SpectralNorm и др.)	5
Стабилизация обучения и устранение проблем	4
Корректная оценка качества (FID/IS/reconstruction)	3
Финальный отчёт + визуализация результатов	3
ИТОГО	25